



УДК 630*377.45

А.А. Сидоров, Л.Д. Бухтояров

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ЛЕСНОГО МАНИПУЛЯТОРА

В статье представлена имитационная модель работы манипулятора с демпфирующим устройством в гидросистеме, которая воспроизводит основные физические процессы, происходящие в механической и гидравлической подсистемах манипулятора.

Ключевые слова: манипулятор, демпфер, модель, гидросистема.

А.А. Sidorov, L.D. Bukhtoyarov

MODELING THE WORK OF THE HYDRODRIVE OF LIFTING MECHANISM OF THE WOOD MANIPULATOR ARM

The imitative model of work of the manipulator with damping device in hydrosystem which reproduces the basic physical processes occurring in the mechanical and hydraulic subsystems of the manipulator is given in the article.

Key words: manipulator, damper, model, hydrosystem.

Авторы создания универсальной математической модели функционирования манипулятора, оснащенного демпфером, ориентировались на возможность моделирования манипуляторов, серийно выпускаемых Майкопским машиностроительным заводом, в частности, ЛВ-184А-06 и ЛВ-110. На рис. 1 представлена схема гидропривода подъема стрелы манипулятора. На стреле 1 стрелового манипулятора, установленной на колонне лесозаготовительной машины, шарнирно соединен гидроцилиндр 2, поршневая 3 и штоковая 4, полости которого через линии 5–6 подсоединены к гидрораспределителю 7. К линиям 5 и 6 подключен дополнительный демпфер 8 через обратные клапаны 9–10.

В корпусе демпфера 8 размещен ступенчатый плунжер 11, в концевых частях которого выполнены дросселирующие каналы 12–13 с калиброванными отверстиями. Левая полость 14 демпфера соединяется с гидролинией 6 через регулируемый дроссель 15, а правая полость 16 демпфера соединена с гидролинией 5 через регулируемый дроссель 17. Гидролиния 6 соединена с гидробаком 18 через предохранительный клапан 19, а гидролиния 5 соединена с гидробаком 18 через предохранительный клапан 20. Поршневая полость 3 и штоковая полость 4 гидроцилиндра 2 соединены между собой подпиточными клапанами 21–22. В корпусе демпфера установлены резьбовые пробки 23–24.

В рамках модели воспроизводятся физические процессы, происходящие в механической и гидравлической подсистемах манипулятора, оснащенного демпфером. Устройство описывается системой дифференциальных и алгебраических уравнений. Решение системы уравнений производится путем численного интегрирования [1–2], при этом получают временные зависимости основных параметров, характеризующих работу манипулятора и демпфера: давлений в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра $P_n(t)$ и $P_{ш}(t)$, угла подъема стрелы $\alpha(t)$, а также положения плунжера демпфера $x_d(t)$.

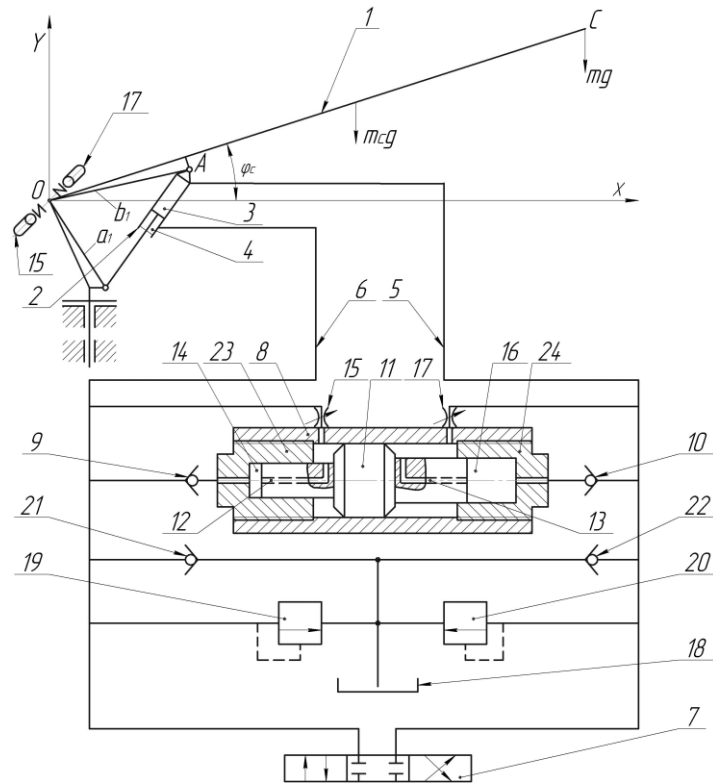


Рис. 1. Схема гидропривода подъема стрелы манипулятора с демпфером

В рамках модели учитываются два механических процесса: вращательное движение стрелы манипулятора вокруг точки О (рис. 2) и поступательное движение плунжера вдоль оси демпфера. Для описания данных процессов используются уравнения классической динамики.

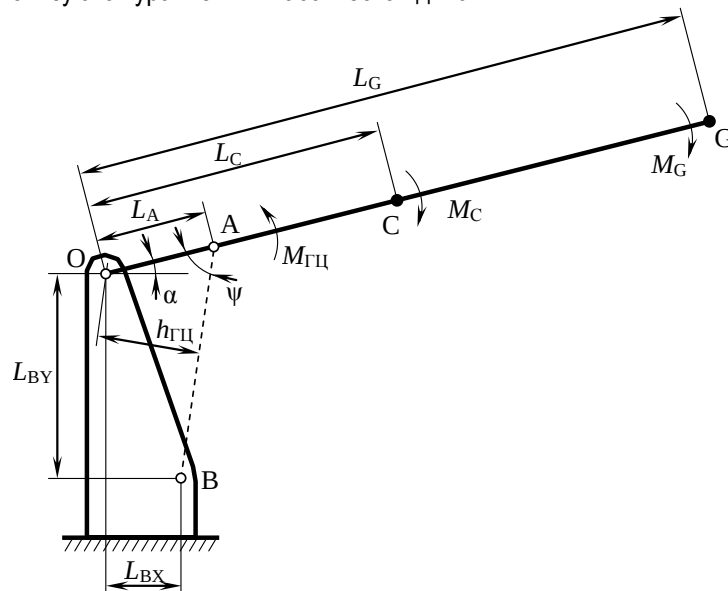


Рис. 2. Расчетная схема манипулятора

Манипулятор представляется в виде двух тел: неподвижно закрепленного основания OB и стрелы OG , имеющей возможность вращаться относительно шарнира O в вертикальной плоскости. Угловое положение стрелы задается углом α , измеряемым от горизонтального направления против хода часовой стрелки. Для описания поворота стрелы используется основное уравнение динамики вращательного движения:

$$J \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = \sum_i M_i(\alpha), \quad (1)$$

где J – момент инерции стрелы относительно шарнира О;
 M_i – моменты некоторых сил, действующих на стрелу.

Описание движения плунжера демпфера под воздействием некомпенсированных давлений в целом базируется на использовании второго закона Ньютона:

$$m_d \frac{d^2 x_d}{dt^2} = \sum_i F_i, \quad (2)$$

где m_d – масса плунжера;
 x_d – положение плунжера в демпфере (рис. 3);
 F_i – некоторые силы, действующие на плунжер.

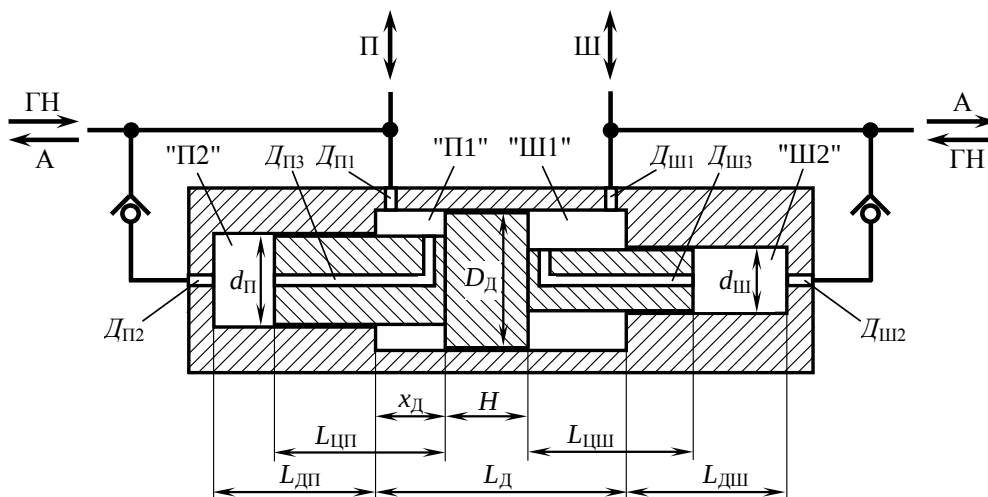


Рис. 3. Расчетная схема демпфера

В рамках данной модели гидравлическая система манипулятора, оснащенного демпфером, представляется в виде шести отдельных полостей, содержащих рабочую жидкость: поршневая и штоковая полости гидроцилиндра (обозначены буквами "П" и "Ш" на рис. 4); запираемые полости демпфера "П2" и "Ш2"; полости сброса рабочей жидкости демпфера "П1" и "Ш1". Полости соединены друг с другом с помощью трубопроводов и дросселирующих отверстий. Для запираания жидкости в полостях демпфера гидросистема содержит обратные клапаны, которые также учитываются в модели.

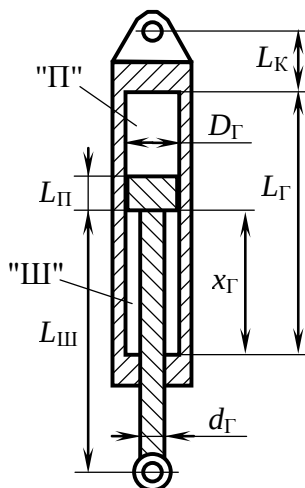


Рис. 4. Расчетная схема гидроцилиндра подъема стрелы

При перемещении поршня гидроцилиндра или плунжера демпфера изменяются объемы V_m соответствующих полостей (m – означает индекс полости). Это приводит к изменению давлений P_m в полостях, причем данные изменения связаны зависимостью [3]:

$$\frac{dP_m}{dV_m} = -\frac{E}{V_m}, \quad (3)$$

где E – объемный модуль упругости рабочей жидкости.

Если давления в двух полостях, соединенных между собой, различаются, начинается перетекание рабочей жидкости, при этом расход Q_{ij} определяется по известной зависимости:

$$Q_{ij} = k_{ij} \operatorname{sign}(P_i - P_j) \sqrt{|P_i - P_j|}, \quad (4)$$

где i и j – индексы полостей;

k_{ij} – коэффициент дросселирования;

$\operatorname{sign}(x)$ – функция, возвращающая знак переменной x .

Эта формула используется как для дросселей (коэффициент дросселирования достаточно велик), так и для трубопроводов (коэффициент дросселирования мал).

В модели считается, что все дросселирующие отверстия демфера имеют круглое сечение, поэтому коэффициент дросселирования определяется через диаметр отверстия d_{ij} по формуле [4]:

$$k_{ij} = \mu \frac{\pi d_{ij}^2}{4} \sqrt{\frac{2g}{\gamma}}, \quad (5)$$

где μ – коэффициент расхода;

g – ускорение свободного падения;

γ – удельный вес рабочей жидкости.

Возможность трубопроводов упруго расширяться под влиянием давления в модели непосредственно не учитывается, однако косвенно учитывается упругостью рабочей жидкости, то есть коэффициентом E .

Разработанная имитационная модель функционирования манипулятора с демпфирующим устройством в гидросистеме воспроизводит основные физические процессы, происходящие в механической и гидравлической подсистемах манипулятора и позволяет по заданным параметрам манипулятора, демпфера, режимам работы и условиям эксплуатации определить временные зависимости давления в основных элементах гидросистемы.

Литература

1. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб. пособие / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Высш. шк., 1998. – 319 с.
2. Моделирование сельскохозяйственных агрегатов и их систем управления: учеб. для вузов / под ред. А.Б. Лурье. – Л.: Колос, 1979. – 312 с.
3. Абрамов, Е.И. Элементы гидропривода / Е.И. Абрамов, К.А. Колесниченко, В.Т. Маслов. – Киев: Техника, 1977. – 320 с.
4. Расчет и проектирование строительных и дорожных машин на ЭВМ / под ред. Е.Ю. Малиновского. – М.: Машиностроение, 1980. – 216 с.

